

ABP - Aprendizagem Baseada em Projetos

2026-2

Parceiro:	PROCON – Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor de Jacareí-SP
Contato:	Renan de Oliveira Corrêa (Diretor de Assuntos da Cidadania)
Período/Curso:	6º DSM
Focal point:	Prof. Marcelo Augusto Sudo
Kick off:	09/08/2026 às 19h30
Tema do Semestre	
Chatbot para Orientação ao Consumidor via WhatsApp	
Desafio (problema)	
O PROCON de Jacareí-SP atua diariamente no atendimento a consumidores que buscam orientação sobre seus direitos, procedimentos de reclamação, prazos, documentos necessários e encaminhamentos adequados para diferentes tipos de conflitos de consumo. Grande parte dessas demandas é recorrente e segue fluxos decisórios definidos com base em normas legais e diretrizes institucionais. Atualmente, o atendimento humano é frequentemente sobrecarregado por perguntas repetitivas e por usuários que não sabem exatamente qual procedimento seguir, o que impacta negativamente o tempo de resposta e a eficiência do serviço prestado à população. O desafio proposto consiste no desenvolvimento de um sistema cujo principal ponto de interação com o usuário será um chatbot integrado ao WhatsApp, com o objetivo de tirar dúvidas do cidadão e fornecer orientações iniciais, sem a necessidade de deslocamento presencial até a unidade do PROCON. O chatbot deverá guiar o usuário de forma estruturada e intuitiva, com base nos fluxos decisórios fornecidos pelo PROCON, organizados em uma tabela de decisões contendo opções, perguntas e encaminhamentos. Essas informações servirão como base para a navegação do usuário ao longo da conversa. Ao final do fluxo, o sistema deverá apresentar uma resposta orientadora consolidada, indicando os próximos passos recomendados ao consumidor. Essa resposta poderá ser complementada por um modelo de linguagem (LLM), exclusivamente para a geração textual explicativa, com o objetivo de oferecer uma explicação clara, acessível e alinhada às diretrizes do PROCON, sem caráter jurídico vinculante. A solução proposta não substitui o atendimento formal do PROCON, atuando como um canal inicial de orientação e esclarecimento de dúvidas. Dessa forma, busca-se ampliar o acesso à informação,	

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

reduzir a demanda por atendimentos presenciais e otimizar o tempo tanto do cidadão quanto da equipe do PROCON, contribuindo para a melhoria da eficiência do serviço público e da experiência do usuário. **Caso resposta não atenda plenamente as dúvidas do cidadão, o chatbot deverá realizar um agendamento presencial orientando-o sobre possíveis documentações que auxiliarão a consulta.**

Requisitos

Requisitos Funcionais:

RF01: O sistema deve permitir a interação do usuário por meio do aplicativo WhatsApp, utilizando um chatbot como interface principal.

RF02: O chatbot deve apresentar opções de resposta ao usuário com base em uma tabela de decisões fornecida pelo PROCON, conduzindo a conversa de forma guiada.

RF03: O sistema deve permitir a navegação por fluxos decisórios, apresentando perguntas e alternativas de forma sequencial e compreensível.

RF04: Ao final do fluxo, o sistema deve gerar uma resposta orientadora, resumindo o caso do usuário e indicando os próximos passos recomendados.

RF05: A resposta final poderá ser complementada por um modelo de linguagem (LLM), exclusivamente para a geração textual explicativa, respeitando as informações, limites e fluxos definidos pelo PROCON.

RF06: O sistema deve registrar as interações realizadas, permitindo a análise posterior dos fluxos mais utilizados.

RF07: Quando a resposta não solucionar a dúvida do cidadão, o chatbot deverá realizar um agendamento para atendimento presencial.

RF08: Além do chatbot, deverá haver uma interface web para gerenciamento dos atendimentos agendados.

Requisitos Não Funcionais:

RNF01: A usabilidade será um requisito crítico, exigindo linguagem clara, objetiva e acessível ao público em geral.

RNF02: O sistema deve apresentar alta disponibilidade e tempo de resposta adequado para conversas em tempo real.

RNF03: A solução deve respeitar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), garantindo o tratamento adequado das informações dos usuários.

RNF04: O chatbot deve deixar explícito que as respostas possuem caráter orientativo, não substituindo o atendimento jurídico ou administrativo formal.

RNF05: O chatbot deve identificar de forma clara e transparente quais respostas são geradas com o auxílio de modelos de linguagem (LLM).

RNF06: O sistema deve rodar em Docker.

Faculdade de Tecnologia Professor Francisco de Moura – FATEC Jacareí

RNF07: Deverá haver documentações explicativas sobre como instalar a aplicação, assim como uma especificação de necessidades de hardware e software.

RNF08: O projeto deverá adotar práticas modernas de desenvolvimento de software, incluindo metodologias ágeis, integração e entrega contínua (CI/CD), versionamento de código, testes de software e documentação técnica mínima.

Restrições de Projeto:

RP01: A integração com o WhatsApp deverá ser realizada preferencialmente por meio da WhatsApp Business Platform (Cloud API). Para fins acadêmicos e de desenvolvimento, poderão ser utilizadas alternativas gratuitas, ambientes de testes ou soluções simuladas que reproduzam o fluxo de comunicação do WhatsApp (envio e recebimento de mensagens, identificação do usuário e controle de sessões), desde que preservem o modelo conceitual da integração.

RP02: O back-end deverá ser desenvolvido utilizando tecnologias compatíveis com aplicações web modernas (ex.: Node.js ou Python).

RP03: O sistema deverá ser estruturado de forma modular, separando a lógica do chatbot, a gestão dos fluxos decisórios e a integração com modelos de linguagem.

RP04: O escopo do projeto deverá ser compatível com o tempo disponível para desenvolvimento ao longo do semestre.

RP05: Não deverão ser utilizadas APIs externas de LLM, mesmo que gratuitas, devido à restrição de custos e também para proteção das informações de acordo com a LGPD.

Cronograma

Kick off	10/08/26	Sprint Review	
Sprint 1 - início	10/08/26	14/09/26	
Sprint 2 - início	15/09/26	19/10/26	
Sprint 3 - início	20/10/26		
Review Meeting		23/11/26	